

Определения за 3 семестр

Группа

Группа множество с G , на котором задана бинарная операция, обычно называемая умножением и удовлетворяющая аксиомам:

- Бинарная операция ассоциативная
- Существует нейтральный элемент
$$\exists e \in G : \forall g \in G \implies g \cdot e = e \cdot g = g$$
- Существует обратный элемент
$$\forall g \in G \exists! g^{-1} \in G : g \cdot g^{-1} = g^{-1} \cdot g = e$$

Подгруппа

G - группа, $H \subset G$. H - подгруппа в группе G если

- $\forall h_1, h_2 \in H \implies h_1 \cdot h_2 \in H$
- $\forall h \in H \exists h^{-1} : h \cdot h^{-1} = h^{-1} \cdot h = e$
- $\exists e \in H$

Нормальная подгруппа

G - группа, H - нормальная подгруппа в G если

- $\forall g \in G : gH = Hg \ (gHg^{-1} = H)$

Гомоморфизм

Гомоморфизм групп - это отображение $\varphi : G \rightarrow H$ (где G и H - группы), удовлетворяющее свойству:

- $\varphi(x \cdot y) = \varphi(x) \cdot \varphi(y), \quad \forall x, y \in G.$

Изоморфизм групп

Группы G и H изоморфны, если между ними существует изоморфизм. Обозначение: $G \simeq H$

Циклическая группа

Группа G называется **циклической**, если она совпадает с циклической подгруппой, порожденной некоторым элементом: $G = \langle g \rangle$ для некоторого $g \in G$. Элемент g называется **порождающим элементом**.

Смежность слева

Определение (смежность слева по подгруппе). Говорят, что элемент x смежен элементу x' по подгруппе H , если $\exists h \in H : x \cdot h = x'$.

Смежность справа

Аналогично определению слева, только x должен стоять справа от h

Факторгруппа

Факторгруппа группы G по нормальной подгруппе H — это множество смежных классов G/H с операцией перемножения смежных классов как подмножеств в группе G .

Образ и ядро гомоморфизма

Определение. Пусть $\varphi : G \rightarrow H$ — гомоморфизм групп. Его образ:

$$\text{Im } \varphi = \{h = \varphi(g) \mid g \in G\},$$

ядро гомоморфизма:

$$\text{Ker } \varphi = \{g \in G \mid \varphi(g) = e_H\}.$$

Свойства:

1. $\text{Im } \varphi$ — подгруппа в H ,
2. $\text{Ker } \varphi$ — нормальная подгруппа в G .

Виды гомоморфизма

Эндоморфизм группы G — это гомоморфизм группы в себя.

Автоморфизм — это изоморфизм группы в себя.

Мономорфизм - инъективный гомоморфизм

Эпиморфизм - сюръективный гомоморфизм

Изоморфизм - биективный гомоморфизм

Внутренний автоморфизм

Определение. Пусть $g \in G$. Внутренний автоморфизм

$\phi_g : G \xrightarrow{\sim} G$ определяется

следующим образом:

$$\text{Int}_g(x) = g \cdot x \cdot g^{-1}, \quad \forall x \in G.$$

Внутренний автоморфизм, задаваемый элементом $g \in G$ — это операция сопряжения с этим элементом.

Прямое произведение (Внутреннее)

Определение. Пусть G — группа, $A, B \subseteq G$ — подгруппы. G есть **прямое произведение (внутреннее)** подгрупп A и B (обозначение: $G = A \times B$), если:

- $G = A \cdot B$,

- $A, B \triangleleft G$,
- $A \cap B = \{e\}$.

Прямое произведение (Внешнее)

Прямое произведение (внешнее) групп A и B — это множество пар:

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$$

на котором задана структура группы с помощью операции умножения:

$$(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) = (a_1 \cdot a_2, b_1 \cdot b_2).$$

Прямое внутренне произведение группы по подгруппам

Группа G есть (внутреннее) прямое произведение своих подгрупп

$G_1, \dots, G_s$, (обозначение: $G = G_1 \times \dots \times G_s$), если:

- $\forall g \in G \exists! g_1 \in G_1, \dots, g_s \in G_s : g = g_1 \cdot \dots \cdot g_s$,
- $\forall g_i \in G_i, g_j \in G_j, i, j \in \{1, \dots, s\}, i \neq j$ выполнено $g_i \cdot g_j = g_j \cdot g_i$.

Прямое внешнее произведение групп

прямое произведение групп $G_1, \dots, G_s$:

$$G_1 \times \dots \times G_s = \{(g_1, \dots, g_s) \mid g_j \in G_j, j = 1, \dots, s\}$$

— группа с операцией

$$(g_1, \dots, g_i, \dots, g_s) \cdot (g'_1, \dots, g'_i, \dots, g'_s) = (g_1 \cdot g'_1, \dots, g_i \cdot g'_i, \dots, g_s \cdot g'_s).$$

Группа порожденная семейством элементов

Пусть G — группа. Подгруппа, порожденная семейством элементов $g_i \in G, i \in I$: $H = \langle g_i \mid i \in I \rangle$ — наименьшая подгруппа в G , содержащая $g_i, \forall i \in I$.

Линейно зависимая система

система элементов $h_1, \dots, h_m \in G$ называется **линейно зависимой**, если существует целочисленная линейная комбинация элементов этой системы, равная нулю:

$$\exists l_1, \dots, l_m \in \mathbb{Z}, \exists l_i \neq 0 : l_1 h_1 + l_2 h_2 + \dots + l_m h_m = 0$$

Определение. Система $g_1, \dots, g_n \in G$ — **базис** группы G , если $G = \langle g_1, \dots, g_n \rangle$ и $g_1, \dots, g_n$ линейно независима.

Линейно независимая система

Система элементов $h_1, \dots, h_m \in G$ называется **линейно независимой**, если равенство

$$l_1 h_1 + l_2 h_2 + \dots + l_m h_m = 0, \quad \text{где } l_1, \dots, l_m \in \mathbb{Z},$$

возможно только при $l_1 = l_2 = \dots = l_m = 0$.

Свободная группа

Абелева группа, имеющая базис, называется свободной

Действие группы. 1

Действие группы G на множестве X — это гомоморфизм

$$\alpha : G \rightarrow S(X), \quad g \mapsto \alpha_g$$

Гомоморфизм α задает операцию действия элемента группы G на точку множества X :

$$g \circ x = \alpha_g(x), \quad \forall g \in G, x \in X$$

Действие группы. 2

действие группы G на множестве X — это отображение

$$G \times X \rightarrow X, \quad (g, x) \mapsto g \circ x$$

со следующими свойствами: $\forall g_1, g_2 \in G, x \in X$

1. $g_1 \circ (g_2 \circ x) = (g_1 g_2) \circ x$

2. $e \circ x = x$

Центр группы

Определение: Центр группы G , обозначаемый $Z(G)$, — это множество элементов группы, которые коммутируют со всеми элементами группы.

$$Z(G) = \{z \in G \mid zg = gz \text{ для всех } g \in G\}$$

Свойства:

- $Z(G)$ — абелева нормальная подгруппа группы G .
- $Z(G) = G$ тогда и только тогда, когда группа G абелева.
- Факторгруппа $G/Z(G)$ изоморфна группе внутренних автоморфизмов $\text{Inn}(G)$

Централизатор элемента

Определение: Централизатор элемента $a \in G$, обозначаемый $C_G(a)$, — это множество элементов группы, которые коммутируют с данным элементом a .

$$C_G(a) = \{g \in G \mid ga = ag\}$$

Свойства:

- $C_G(a)$ — подгруппа группы G .
- Центр $Z(G)$ является пересечением всех централизаторов: $Z(G) = \bigcap_{a \in G} C_G(a)$.
- Элемент $a \in Z(G)$ тогда и только тогда, когда $C_G(a) = G$.

Централизатор подгруппы

Определение: Централизатор подгруппы $H \subseteq G$, обозначаемый $C_G(H)$, — это множество элементов группы, которые коммутируют со всеми элементами подгруппы H .

$$C_G(H) = \{g \in G \mid gh = hg \text{ для всех } h \in H\}$$

Свойства:

- $C_G(H)$ — подгруппа в G .
- Если H — подгруппа, то $Z(G) \subseteq C_G(H)$.
- Если $H \subseteq Z(G)$, то $C_G(H) = G$.

Нормализатор подгруппы

Определение: Нормализатор подгруппы $H \subseteq G$, обозначаемый $N_G(H)$, — это множество элементов группы, для которых сопряжённая подгруппа gHg^{-1} совпадает с H .

$$N_G(H) = \{g \in G \mid gHg^{-1} = H\}$$

Свойства:

- $N_G(H)$ — наибольшая подгруппа в G , содержащая H , в которой H является нормальной подгруппой (т.е. $H \triangleleft N_G(H)$).
- Всегда $H \subseteq N_G(H) \subseteq G$ и $C_G(H) \triangleleft N_G(H)$.

- Факторгруппа $N_G(H)/C_G(H)$ изоморфна подгруппе группы автоморфизмов $\text{Aut}(H)$ (это содержание леммы о нормализаторе-централизаторе).

5. Стабилизатор

Определение: Если группа G действует на множестве X , то стабилизатор элемента $x \in X$, обозначаемый G_x или $\text{Stab}_G(x)$, — это подгруппа элементов, оставляющих x на месте.

$$G_x = \{g \in G \mid g \cdot x = x\}$$

6. Классы сопряжённости

Определение: Элементы $a, b \in G$ называются **сопряжёнными**, если существует такой $g \in G$, что $b = gag^{-1}$.

Класс сопряжённости элемента a — это множество всех элементов, сопряжённых с a :

$$\{gag^{-1} \mid g \in G\}$$

Связь с централизатором:

- Мощность класса сопряжённости равна индексу централизатора: $[G : C_G(a)]$.
- Элемент a лежит в центре $Z(G)$ тогда и только тогда, когда его класс сопряжённости состоит только из него самого.

Коммутант

Коммутант (производная группа)

Определение: Коммутант (или производная группа) группы G — это подгруппа, порожденная всеми коммутаторами.

Обозначение: $[G, G]$, или G' .

$$[G, G] = G' = \langle [x, y] \mid x, y \in G \rangle$$

Простейшие свойства коммутанта:

1. **Представление:** Коммутант — это множество всех произведений коммутаторов:

$$[G, G] = \{[x_1, y_1] \cdot \dots \cdot [x_N, y_N] \mid x_i, y_i \in G, i = 1, \dots, N, N \geq 0\}$$

Доказательство. По определению, $[G, G]$ состоит из всевозможных элементов вида $[x_1, y_1]^{\pm 1} \cdot \dots \cdot [x_N, y_N]^{\pm 1}$. Но $[x_i, y_i]^{-1} = [y_i, x_i]$, поэтому степени -1 можно не рассматривать. ■

2. **Критерий абелевости:** G — абелева $\iff [G, G] = \{e\}$.

Кратные коммутанты

Кратные коммутанты группы G

Определение: Кратные коммутанты группы G определяются по индукции: **k -ый коммутант** — это коммутант $(k - 1)$ -го коммутанта:

$$G^{(k)} = \left[G^{(k-1)}, G^{(k-1)} \right], \quad G^{(0)} = G$$

Характеристическая подгруппа

Определение. Подгруппа $H \subseteq G$ называется **характеристической**, если она переходит в себя при любых автоморфизмах группы G :

$$\varphi(H) = H, \quad \forall \varphi \in \text{Aut}(G)$$

Разрешимая группа

Группа G **разрешима**, если $\exists n : G^{(n)} = \{e\}$. Наименьшее такое n называется **ступенью (классом) разрешимости** группы G .

Частные случаи:

- **Степень 0:** $G = \{e\}$.
- **Степень 1:** G абелева.

Силовская p -подгруппа

Определение. Пусть G — конечная группа, $|G| = n = p^k m$, где p — простое, и m не делится на p . Тогда подгруппа $P \subseteq G$ порядка $|P| = p^k$ называется **силовой p -подгруппой**.